

LAPORAN ASSIGNMENT 01

COMPUTER VISION LANJUT

Image Enhancement

Dennita Noor Febianty
26/589354/PPA/07353

1. Tujuan

Implementasi citra ini bertujuan untuk menerapkan beberapa metode image enhancement pada citra dengan kondisi berbeda, yaitu citra gelap, *low contrast*, blur, *overexposed*, dan citra dengan *salt-and-pepper noise*. Proses enhancement dibuat secara manual dengan operasi nilai pixel, sedangkan PIL digunakan untuk membaca citra dan matplotlib untuk menampilkan hasil.

2. Gambaran Implementasi

Sebagian besar citra dikonversi menjadi grayscale agar setiap pixel hanya memiliki satu nilai intensitas 0–255. Setiap fungsi memproses pixel satu per satu menggunakan loop, kemudian nilai hasil transformasi disimpan pada citra output.

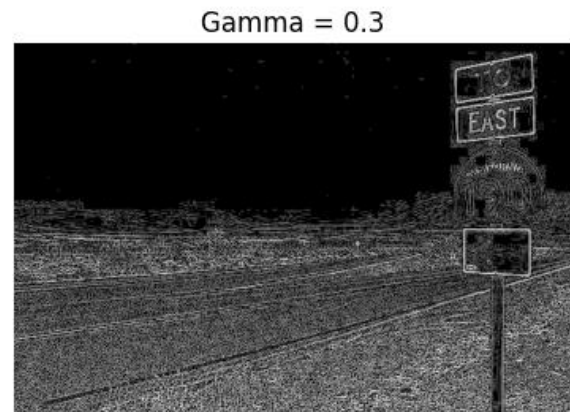
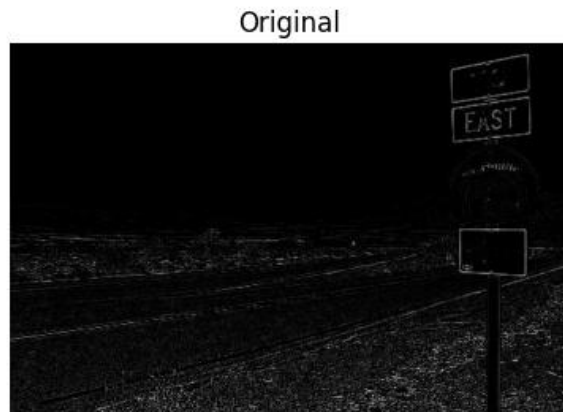
Pada implementasi ini, PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) digunakan untuk melihat tingkat kemiripan antara citra original dan citra hasil enhancement. Karena tidak tersedia reference image atau ground truth, nilai PSNR digunakan untuk menunjukkan seberapa besar perubahan citra setelah proses enhancement. Semakin tinggi nilai PSNR, semakin mirip citra hasil terhadap citra original, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan perubahan pixel yang lebih besar. Nilai PSNR yang tinggi tidak selalu berarti kualitas enhancement lebih baik..

- Gamma Transformation: mengubah intensitas menggunakan $s = 255 * r^{\gamma}$.
- Log Transformation: memperjelas detail gelap menggunakan $s = c * \log(1 + r)$.
- Contrast Stretching: memperlebar rentang intensitas berdasarkan nilai minimum dan maksimum.
- Laplacian Sharpening: memperkuat perubahan intensitas di sekitar pixel untuk menegaskan edge.
- Median Filter: mengganti pixel pusat dengan median dari lingkungan 3x3 untuk mengurangi salt-and-pepper noise.
- Histogram Equalization: memetakan ulang intensitas berdasarkan distribusi kumulatif histogram.

3. Analisis Metode

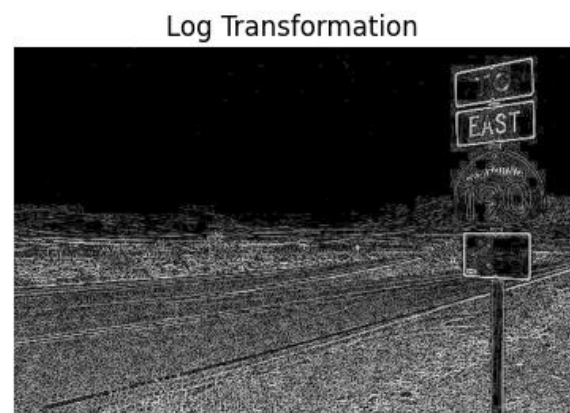
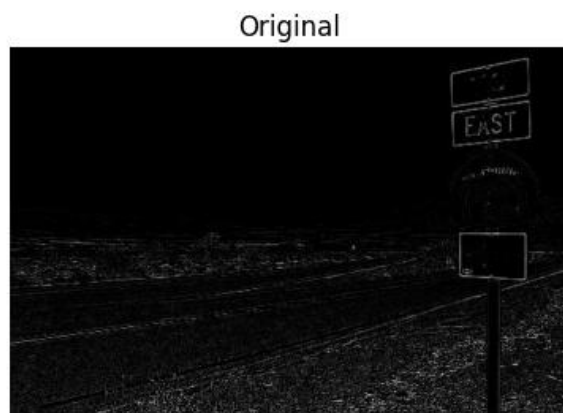
3.1 Dark Image - Gamma Transformation

Pada dark image digunakan $\gamma = 0.3$. Karena γ kurang dari 1, nilai intensitas pixel meningkat sehingga citra menjadi lebih terang dan detail pada area gelap lebih mudah terlihat. Nilai PSNR antara citra original dan hasil γ adalah 13.00 dB.



3.2 Dark Image - Log Transformation

Log Transformation meningkatkan nilai intensitas rendah menjadi lebih kuat dibandingkan intensitas tinggi. Hasilnya juga membuat detail pada bagian gelap menjadi lebih jelas. Nilai PSNR yang diperoleh adalah 11.80 dB. Dibandingkan γ , nilai ini lebih rendah, sehingga perubahan pixel terhadap citra original lebih besar.



3.3 Low Contrast - Contrast Stretching

Contrast Stretching mencari nilai intensitas minimum dan maksimum, lalu memperlebar rentang nilai tersebut ke 0-255. Dengan demikian perbedaan area gelap dan terang menjadi lebih jelas. Pada lowcon2.jpg, PSNR yang diperoleh adalah 11.18 dB.

Original



Contrast Stretching



3.4 Blurred Image - Laplacian Sharpening

Laplacian Sharpening membandingkan pixel tengah dengan pixel atas, bawah, kiri, dan kanan. Perubahan intensitas yang diperoleh digunakan untuk mempertegas edge. Hasil sharpening memiliki PSNR 25.05 dB, yang menunjukkan hasil masih cukup mirip dengan citra awal tetapi detail tepi dibuat lebih tegas.

Original



Laplacian Sharpening



3.5 Overexposed Image - Gamma Transformation

Pada citra overexposed digunakan $\gamma = 2.0$. Gamma lebih dari 1 menurunkan intensitas sehingga citra menjadi lebih gelap. Metode ini membantu mengurangi area yang terlalu terang. Nilai PSNR yang diperoleh adalah 14.46 dB.

Original Grayscale



Gamma = 2.0



3.6 Noisy Image - Median Filter

Median Filter menggunakan lingkungan 3×3 . Sembilan nilai pixel diurutkan, lalu nilai tengah digunakan sebagai pixel baru. Cara ini efektif mengurangi titik hitam dan putih pada salt-and-pepper noise. Nilai PSNR hasil filtering adalah 11.62 dB.

Original Noisy Image



Median Filter



3.7 Histogram Equalization

Histogram Equalization menghitung frekuensi setiap intensitas, membentuk distribusi kumulatif, lalu menggunakan hasil tersebut sebagai mapping nilai pixel baru. Pada lowcont1.jpg, Contrast Stretching menghasilkan PSNR 25.19 dB, sedangkan Histogram Equalization menghasilkan 7.23 dB. Nilai PSNR yang lebih rendah pada Histogram Equalization menunjukkan perubahan distribusi intensitas yang jauh lebih besar terhadap citra original.



4. Ringkasan Hasil PSNR

Kondisi Citra	Metode	PSNR (dB)
Dark	Gamma Transformation (gamma = 0.3)	13.00
Dark	Log Transformation	11.80
Low Contrast	Contrast Stretching	11.18
Blur	Laplacian Sharpening	25.05
Overexposed	Gamma Transformation (gamma = 2.0)	14.46
Salt-and-Pepper Noise	Median Filter	11.62
Low Contrast	Contrast Stretching (lowcont1.jpg)	25.19
Low Contrast	Histogram Equalization	7.23

5. Kesimpulan

Hasil implementasi menunjukkan bahwa setiap masalah citra membutuhkan metode enhancement yang berbeda. Gamma Transformation dapat digunakan untuk citra gelap maupun overexposed dengan mengubah nilai gamma. Contrast Stretching dan Histogram Equalization digunakan untuk meningkatkan kontras, Laplacian untuk mempertegas citra blur, dan Median Filter untuk mengurangi salt-and-pepper noise. Secara keseluruhan, pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik citra, sedangkan PSNR pada eksperimen ini digunakan sebagai ukuran tambahan untuk melihat seberapa besar perubahan hasil terhadap citra original.